

FFGFT-Analytik: Mathematische Fundamente

Fraktale Rückkopplung und Matrix-Translation im 4D-Phasen-Torus

Integration von TFLN-Hardware, B-Meson-Anomalien
und sub-planckscher Frequenz-Metrik

Information

Zusammenfassung. Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** beschreibt die Raumzeit als hierarchisches System aus fraktalen Faltungen, getrieben durch eine fundamentale Frequenz ξ im sub-planckschen Bereich. Dieses Dokument legt die vollständigen mathematischen Grundlagen dar: die exakte Definition des Grundtakts t_0 , die Rückkopplungsbedingung im geschlossenen 4D-Phasen-Torus (der nicht mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum zu verwechseln ist), die Übersetzung des 4D-Vektorraums in einen mehrdimensionalen Matrixraum sowie die photonische Realisierung durch TFLN-Hardware.

Querverweise: Dok.180 (Lagrangian-Herleitung) · Dok.182 (Universalskala) · Dok.183-184 (Präzisionsbarriere & RSA) · GitHub: [jpascher/T0-Time-Mass-Duality](#) · Zenodo: DOI [10.5281/zenodo.18834145](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung: Die FFGFT	3
2 Fundamentale Frequenz ξ und Grundtakt t_0	3
2.1 Definition des Grundtakts	3
2.2 Frequenz als geometrischer Operator	3
3 Der 4D-Phasen-Torus	3
3.1 Abgrenzung vom 3D-Torus	4
3.2 Formale Definition des 4D-Phasen-Torus	4
4 Fraktale Rückkopplung und Einrasten	4
4.1 Die Rückkopplungsbedingung	4
4.2 Der Einrast-Mechanismus (Phase-Locking)	4
4.3 Stabilitätsbedingung für Materie	5

5 4D-Vektorraum und Matrixraum	5
5.1 Die allgemeine Matrix-Translation	5
5.2 Die fraktale Selbstähnlichkeit	5
6 Matrixmultiplikation als 4D-Faltung	5
6.1 Konventionelle vs. fraktale Matrixmultiplikation	6
6.2 Die 4D-Torus-Faltung	6
6.3 Physikalische Interpretation	6
7 Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik	6
7.1 Strukturgleichheit über alle Skalen	6
7.2 Skalenunabhängiges Einrasten	7
7.3 Kohärenz durch Strukturtreue	7
8 Selbstorganisation als FFGFT-Prinzip	8
8.1 Spontane Musterbildung	8
8.2 Fixpunkte der Rekursion	8
8.3 Temperatur und Spannung als Steuerparameter	8
9 Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren	9
9.1 Technische Spezifikationen	9
9.2 Quantennetzwerke und Multiplexing	9
10 Evidenz 2: B-Meson-Anomalien (LHCb)	10
10.1 Befund (April 2026)	10
10.2 FFGFT-Interpretation der Anomalie	10
10.3 Lepton-Flavour-Universalität	10
11 Evidenz 3: Sub-plancksche Cut-off-Skalen	11
11.1 Effektive Feldtheorie und Gravitation	11
11.2 OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität	11
11.3 Vergleich der Modelle	12
12 Das FFGFT-TFLN-Paradigma	12
12.1 Architektur	12
12.2 Testbare Vorhersagen	12
13 Diskussion	13
14 Fazit	13
Literaturverzeichnis	15

1 Einführung: Die FFGFT

Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** bricht mit dem klassischen Verständnis eines kontinuierlichen Raumes. Sie postuliert eine diskrete, fraktale Geometrie, die durch eine fundamentale Schwingung energetisiert wird. Materie ist keine Entität *im* Raum, sondern eine lokale Verdichtung der fraktalen Feldgeometrie, stabilisiert durch resonante Rückkopplung.

2 Fundamentale Frequenz ξ und Grundtakt t_0

Ein Kernpfeiler der FFGFT ist die Existenz eines sub-planckschen Grundtakts, der die gesamte physikalische Realität taktet.

2.1 Definition des Grundtakts

Die fundamentale Zeiteinheit t_0 ist definiert als:

$$t_0 = \frac{t_P}{7500} \approx \frac{5,391 \times 10^{-44} \text{ s}}{7500} \approx 7,188 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad (1)$$

wobei $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5} \approx 5,391 \times 10^{-44} \text{ s}$ die Planck-Zeit ist (CODATA 2022). Die resultierende **fundamentale Frequenz ξ** lautet:

$$\xi = \frac{1}{t_0} = \frac{7500}{t_P} \approx 1,391 \times 10^{47} \text{ Hz}. \quad (2)$$

Schlüsselpunkt

Herkunft des Faktors 7500. Der Faktor 7500 entsteht aus $\xi = 4/30000$ in natürlichen Einheiten ($\xi = 2/(15000)$ in der ursprünglichen Notation). Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ und die Z3-Symmetrie der Drei-Generationen-Struktur *erzwingen* diesen Wert geometrisch — er ist kein freier Parameter.

2.2 Frequenz als geometrischer Operator

In der FFGFT wird die Frequenz nicht als bloße zeitliche Rate verstanden, sondern als geometrischer Operator, der auf den fraktalen Ebenen wirkt:

$$\hat{\xi} \Psi(x^\mu) = \xi \cdot \mathcal{F}(\{n_k\}) \cdot \Psi(x^\mu). \quad (3)$$

Hierbei ist $\mathcal{F}(\{n_k\})$ eine Funktion der fraktalen Skalierungsindizes n_k , die der Fibonacci-Sequenz folgen.

3 Der 4D-Phasen-Torus

3.1 Abgrenzung vom 3D-Torus

Hinweis

Der 4D-Torus der FFGFT ist **nicht** ein 3D-Objekt, das sich in der Zeit bewegt. Die Zeitdimension ist als diskretisierte, geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert. Es gibt kein externes Zeitkontinuum, in das der Torus eingebettet wäre.

3.2 Formale Definition des 4D-Phasen-Torus

Der fundamentale Raumzeit-Resonator ist der 4D-Phasen-Torus $\mathcal{T}^4$, definiert durch vier zyklische Koordinaten $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$ mit:

$$\theta_i \in [0, 2\pi), \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (4)$$

Die Metrik auf $\mathcal{T}^4$ ist durch die fundamentale Frequenz ξ bestimmt:

$$ds^2 = \xi^{-2} (d\theta_1^2 + d\theta_2^2 + d\theta_3^2 + d\theta_4^2). \quad (5)$$

Die vierte Dimension θ_4 repräsentiert die Phasenverschiebung der fundamentalen Schwingung. Makroskopische Zeit t entsteht durch Akkumulation:

$$t = N \cdot t_0, \quad N = \frac{1}{2\pi} \oint d\theta_4. \quad (6)$$

4 Fraktale Rückkopplung und Einrasten

4.1 Die Rückkopplungsbedingung

Damit eine Feldkonfiguration Ψ stabil existieren kann, muss die Wellenfunktion nach einem vollständigen Umlauf konstruktiv mit sich selbst interferieren. Die Phasenbedingung lautet:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \nabla_\mu \phi dx^\mu = 2\pi \cdot \mathcal{N}, \quad (7)$$

wobei $\mathcal{N}$ eine ganze Zahl aus der fraktalen Hierarchie ist. Aufgrund der fraktalen Struktur kann $\mathcal{N}$ nur diskrete Werte annehmen:

$$\mathcal{N} \in \{F_k \mid k \in \mathbb{N}\}, \quad F_{k+1} = F_k + F_{k-1}. \quad (8)$$

4.2 Der Einrast-Mechanismus (Phase-Locking)

Die fraktale Rückkopplung erzwingt eine starre Kopplung zwischen den Phasen der einzelnen fraktalen Ebenen:

$$\phi_{k+1} = \phi_k \cdot \phi^{-1}, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,6180 \dots \quad (9)$$

Nur Frequenzen, die exakt eine ganzzahlige oder fibonacci-sequenzielle Harmonie zu ξ aufweisen, bleiben stabil:

$$\xi_n = n \cdot \xi \quad \text{oder} \quad \xi_n = \phi^{-k} \cdot \xi. \quad (10)$$

Jede Abweichung führt zur destruktiven Interferenz — was die Kurzlebigkeit hochenergetischer Teilchen erklärt.

4.3 Stabilitätsbedingung für Materie

Aus dem Einrasten folgt die Quantisierungsbedingung für stabile Teilchen:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \Psi_{\text{FFGFT}}(\phi) d^4\theta = \xi \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \phi^{-k} \cdot \mathbf{M}_k, \quad (11)$$

wobei $\mathbf{M}_k$ die projektiven Matrizen der einzelnen fraktalen Ebenen sind.

5 4D-Vektorraum und Matrixraum

5.1 Die allgemeine Matrix-Translation

Ein Zustand im 4D-Vektorraum $V = (x, y, z, ct)$ wird durch eine hermitesche Matrix $\mathbf{H}$ repräsentiert:

$$\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C}), \quad V \mapsto \mathbf{H}(V). \quad (12)$$

Die explizite Form der Translation lautet:

$$\mathbf{H}(x, y, z, ct) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \cdot \begin{pmatrix} ct_k + z_k & x_k - iy_k \\ x_k + iy_k & ct_k - z_k \end{pmatrix} \otimes \square_k, \quad (13)$$

mit:

- $\alpha = \phi^{-1}$: fraktale Kopplungskonstante;
- (x_k, y_k, z_k, ct_k) : Koordinaten auf der k -ten fraktalen Ebene;
- $\square_k$: Generatoren der Raumzeit-Geometrie (Verallgemeinerung der Dirac-Matrizen).

5.2 Die fraktale Selbstähnlichkeit

Die Koordinaten auf verschiedenen fraktalen Ebenen sind durch Skalierungsfaktoren verbunden:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}, z_{k+1}, ct_{k+1}) = \phi^{-1} \cdot (x_k, y_k, z_k, ct_k). \quad (14)$$

6 Matrixmultiplikation als 4D-Faltung

6.1 Konventionelle vs. fraktale Matrixmultiplikation

In der konventionellen Informatik:

$$C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}. \quad (15)$$

In der FFGFT wird dieser Prozess als physikalische Interferenz zweier 4D-Torus-Zustände interpretiert.

6.2 Die 4D-Torus-Faltung

Die Matrixmultiplikation entspricht der Faltung zweier Wellenfunktionen im 4D-Phasenraum:

$$M_{ij} = \int_{\mathcal{T}^4} \Psi_A^{(4D)}(\theta) \cdot \Psi_B^{(4D)}(\theta) d^4\theta. \quad (16)$$

In der Sprache der FFGFT-Matrizen:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \star \mathbf{B} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{A}_n \otimes \mathbf{B}_n, \quad (17)$$

wobei das fraktale Tensorprodukt definiert ist durch:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})_{ij}^{kl} = A_{ij} \cdot B_{kl} \cdot e^{i\theta_{ijkl}}. \quad (18)$$

6.3 Physikalische Interpretation

Die photonische Matrixmultiplikation im TFLN-Kristall ist kein „Rechnen“ im herkömmlichen Sinne, sondern die physikalische Realisierung dieser 4D-Phaseninterferenz. Das Ergebnis ergibt sich instantan durch konstruktive und destruktive Interferenz der Lichtwellen im nichtlinearen Medium.

7 Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik

7.1 Strukturgleichheit über alle Skalen

Wichtige Klarstellung

Der TFLN-Kristall operiert auf Skalen, die viele Größenordnungen über der Fundamentalstruktur von Teilchen oder einzelnen Atomen liegen. Das Kristallgitter ist makroskopisch — es gibt keinen direkten Skalenvergleich mit ξ oder t_0 .

Das ist jedoch gerade der Punkt: Die FFGFT postuliert *fraktale Selbstähnlichkeit* — dieselbe mathematische Struktur erscheint auf jeder Skala, unabhängig von der konkreten Größenordnung.

Die entscheidende Beobachtung ist struktureller Natur. In FFGFT gilt für die Translation eines 4D-Vektorzustands in den Matrixraum (Abschnitt 5):

$$\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C}), \quad V \mapsto \mathbf{H}(V), \quad (19)$$

und für die physikalische Wechselwirkung zweier Zustände:

$$M_{ij} = \int_{\mathcal{T}^4} \Psi_A^{(4D)}(\theta) \cdot \Psi_B^{(4D)}(\theta) d^4\theta. \quad (20)$$

In TFLN-Wellenleitern realisiert die nichtlineare Lichtausbreitung genau diese Struktur:

$$P_{\text{out}}(t) = \eta \cdot \int \chi^{(2)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(A)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(B)}(\omega) d\omega. \quad (21)$$

Die nichtlineare Suszeptibilität $\chi^{(2)}$ übernimmt die Rolle der fraktalen Kopplungskonstante $\alpha = \phi^{-1}$: Sie gewichtet, wie zwei Eingangszustände zu einem Ausgangszustand kombiniert werden — mathematisch identisch mit der 4D-Torus-Faltung, physikalisch realisiert im Kristallgitter auf makroskopischer Skala.

7.2 Skalenunabhängiges Einrasten

Der Einrast-Mechanismus (Phase-Locking) ist in FFGFT ein geometrisches Prinzip, das auf jeder Skala wirkt. Im 4D-Torus lautet die Bedingung:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \nabla_\mu \phi dx^\mu = 2\pi \cdot \mathcal{N}. \quad (22)$$

Im TFLN-Resonator — viele Größenordnungen größer — gilt dieselbe formale Bedingung:

$$\Delta\phi_{\text{cavity}} = 2\pi \cdot m \quad (m \in \mathbb{Z}). \quad (23)$$

Das Kristallgitter des Lithiumniobats findet spontan stabile geometrische Konfigurationen durch Phasentrennung und elektro-optische Kopplung — es „sucht“ nicht aktiv, sondern driftet natürlich in die energetisch stabilsten Moden. In FFGFT-Sprache: das System konvergiert zu den bevorzugten Fixpunkten der Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$, unabhängig davon, auf welcher Skala das System sitzt.

7.3 Kohärenz durch Strukturtreue

Die hohe Kohärenzzeit in TFLN-Wellenleitern ist in diesem Bild keine technische Kuriosität, sondern eine direkte Folge der strukturellen

Übereinstimmung: Ein System, das in geometrisch stabile Moden eingerastet ist, dekohäriert langsamer als eines, das gegen seine natürliche Geometrie betrieben wird.

$$\tau_{\text{coh}}^{\text{TFLN}} \sim \text{ms} \dots \text{s} \gg \tau_{\text{coh}}^{\text{Qubit}} \sim \mu\text{s}. \quad (24)$$

Atomare Qubits kämpfen gegen thermisches Rauschen und Masseträgheit — sie sind nicht in der natürlichen Geometrie ihrer Skala verankert. TFLN-Moden sind es.

8 Selbstorganisation als FFGFT-Prinzip

8.1 Spontane Musterbildung

Bei der Herstellung moderner Chips auf TFLN-Basis zeigt sich ein Effekt, der über bloße Lithographie hinausgeht: Das Material organisiert sich *spontan* in stabile geometrische Muster, ohne dass jede Detailstruktur extern vorgegeben werden müsste. Durch Temperatur und angelegte Spannung lässt sich steuern, *welches* Muster entsteht — nicht aber ob Selbstorganisation stattfindet. Sie findet immer statt.

8.2 Fixpunkte der Rekursion

In FFGFT ist Selbstorganisation kein Sonderfall, sondern der Normalzustand. Die Rekursion

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (25)$$

hat stabile Fixpunkte, die dem $1/n^2$ -Torusspektrum entsprechen:

$$\Psi_n^* : E_n \propto \frac{1}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (26)$$

Jedes System — ob Teilchen, Atom, Kristallgitter oder Feldmode — driftet natürlich in einen dieser Fixpunkte. Es gibt keine Kraft die das erzwingt; die Geometrie des Torus lässt keine anderen stabilen Zustände zu.

8.3 Temperatur und Spannung als Steuerparameter

Temperatur und Spannung ändern nicht das Prinzip der Selbstorganisation, sondern verschieben die *Energiewandlung*: Sie bestimmen, welcher Fixpunkt n energetisch bevorzugt wird.

$$n^*(T, U) = \arg \min_n [E_n - \mu(T) \cdot n - \lambda(U) \cdot n^2], \quad (27)$$

wobei $\mu(T)$ den thermischen Beitrag und $\lambda(U)$ den elektrischen Beitrag zur effektiven Modenenergie beschreibt.

- **Temperatur** verschiebt $\mu(T)$: höhere Temperatur begünstigt höhere Moden (n größer), niedrige Temperatur stabilisiert den Grundton ($n = 1$).
- **Spannung** verschiebt $\lambda(U)$: die angelegte Spannung „presst“ die Moden in vorgegebene Bahnen — in FFGFT-Sprache eine externe Randbedingung auf die erlaubten Windungszahlen des Torus.

Strukturelle Aussage

Das TFLN-Kristallgitter ist ein makroskopisches System, das dieselben Fixpunkte aufsucht wie ein Teilchen im sub-planckschen Bereich — nicht weil die Skalen verwandt wären, sondern weil die geometrische Rekursion $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ auf jeder Skala dieselben stabilen Zustände erzeugt. Selbstorganisation ist der sichtbare Ausdruck dieser skalenunabhängigen Geometrie.

9 Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren

Im Dezember 2025 demonstrierte ein Team von NTT, Cornell University und Stanford University einen photonischen Prozessor auf Lithiumniobat-Basis [1].

9.1 Technische Spezifikationen

- $\approx 10\,000$ programmierbare räumliche Freiheitsgrade;
- Planarer Wellenleiter mit manipulierbarem Brechungsindex;
- 96 % Testgenauigkeit bei Vokalklassifikation;
- 49-dimensionale Vektoroperationen in einem einzigen optischen Durchgang.

9.2 Quantennetzwerke und Multiplexing

Assumpcao et al. (2024) [2] demonstrierten eine TFLN-Plattform mit:

- Kopplungsverlusten < 1 dB/Facette;
- Schaltkontrast > 20 dB;
- Elektro-optischen Modulatoren > 50 GHz Bandbreite.

Die Bandbreite von > 50 GHz zeigt, dass TFLN-Hardware Matrixoperationen mit sehr hoher Präzision und Stabilität ausführt — die strukturelle Übereinstimmung mit der FFGFT-Matrixtransformation ist unabhängig davon, dass die beteiligten Frequenzen viele Größenordnungen unter ξ liegen.

10 Evidenz 2: B-Meson-Anomalien (LHCb)

10.1 Befund (April 2026)

Das LHCb-Experiment hat eine signifikante Diskrepanz in elektroschwachen Pinguin-Zerfällen von B-Mesonen gemessen [3, 4]:

- Zerfallskanal: $B \rightarrow K^* \mu^+ \mu^-$ (~ 1 pro 10^6 B-Mesonen);
- Abweichung vom Standardmodell: $4,0\%$ ($\hat{=}$ Wahrscheinlichkeit 1:16 000);
- Unabhängige Bestätigung durch CMS (2025).

10.2 FFGFT-Interpretation der Anomalie

Die gemessene Abweichung betrifft den Wilson-Koeffizienten C_9 des effektiven $b \rightarrow s \mu^+ \mu^-$ -Hamiltonians:

$$\Delta C_9 \approx -1,0, \quad C_9^{\text{SM}} \approx 4,07 \quad \Rightarrow \quad \frac{|\Delta C_9|}{C_9^{\text{SM}}} \approx 25\%. \quad (28)$$

Hinweis

Quantitative Einschränkung. Eine direkte Ableitung dieser 25%-Abweichung aus FFGFT-Parametern liegt *nicht* vor. Einfache Ausdrücke wie ξ , ϕ^{-4} oder $|\ln(m_b/m_P)| \cdot \xi$ liefern Werte, die um Faktoren 10 – 10^3 zu klein sind. Die quantitative Verbindung ist eine **offene Frage**.

Die Modifikation der Zerfallsrate durch die fraktale Matrix-Struktur hat qualitativ die Form:

$$\Gamma(B \rightarrow K^* \mu^+ \mu^-) = \Gamma_{\text{SM}} \cdot (1 + \alpha_{\text{FFGFT}} \cdot \mathcal{K}(\theta)), \quad (29)$$

wobei α_{FFGFT} aus der Z3-Topologie und dem $1/n^2$ -Torusspektrum abzuleiten ist — diese Ableitung steht aus.

10.3 Lepton-Flavour-Universalität

Arslan et al. (April 2026) [5] analysieren den Zerfall $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c \tau \bar{\nu}_\tau$:

- Kombinierte Abweichung von $3,8\sigma$ in den $R_{\tau/(\mu,e)}(D^{(*)})$ -Verhältnissen;
- Maximale Sensitivität in $\mathcal{K}_{1c}$, $\mathcal{K}_{2ss}$, $\mathcal{K}_{2cc}$, $\mathcal{K}_{4s}$.

Leptonen unterschiedlicher Generationen erscheinen in der FFGFT als verschiedene Harmonische derselben raumzeitlichen Grundstruktur:

$$\xi_{\text{Myon}} = \phi^{-3} \cdot \xi, \quad \xi_{\text{Tau}} = \phi^{-5} \cdot \xi. \quad (30)$$

Tabelle 1. Leptonen als Harmonische der Grundfrequenz ξ

Lepton	Harmonische	Numerischer Faktor	Verhältnis Vorgänger
Elektron	$\phi^{-1} \cdot \xi$	$\approx 0,6180 \cdot \xi$	(Grundton)
Myon	$\phi^{-3} \cdot \xi$	$\approx 0,2361 \cdot \xi$	$\phi^{-2} \approx 0,382$
Tau	$\phi^{-5} \cdot \xi$	$\approx 0,0902 \cdot \xi$	$\phi^{-2} \approx 0,382$

11 Evidenz 3: Sub-plancksche Cut-off-Skalen

11.1 Effektive Feldtheorie und Gravitation

Aynbund und Kiselev (2025) [6] etablieren eine Verbindung zwischen der Planck-Masse und einer natürlichen sub-planckschen Cut-off-Skala:

$$\Lambda_{\text{QG}} = \alpha \cdot \frac{M_{\text{red,Planck}}}{4\pi} \sim 10^{16} \text{ GeV.} \tag{31}$$

Dies liegt weit unter der Planck-Skala von $\sim 10^{19} \text{ GeV}$.

11.2 OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität

Souza (2025) [7] untersucht sub-plancksche Skalen im Rahmen des Optical Lambda Quantum Energy Model:

$$I_{\text{OLQEM}} = \frac{4\lambda I_0}{n(\lambda) x} \cdot D(y) \cdot I(y) \cdot e^{-\gamma t} \cdot \left(1 + \frac{\chi^{(3)} I_0}{c^3 \varepsilon_0}\right) \cdot S_{\text{Fib}}\left(\frac{r}{a}\right). \tag{32}$$

Die Fibonacci-Modulation lautet:

$$S_{\text{Fib}}\left(\frac{r}{a}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2\pi \phi^k r/a)}{\phi^k}. \tag{33}$$

Hierarchische Skalierung der Längenskalen:

$$\ell_k = \frac{L_P}{\phi^k}, \quad k \geq 1. \tag{34}$$

Für $k = 5$:

$$\ell_5 = \frac{L_P}{\phi^5} \approx \frac{1,616 \times 10^{-35} \text{ m}}{11,09} \approx 1,46 \times 10^{-36} \text{ m.} \tag{35}$$

Diese Skala korrespondiert mit der FFGFT durch $\ell_5 = c \cdot t_0$:

$$c \cdot t_0 = 2,998 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 7,188 \times 10^{-48} \text{ s} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m.} \tag{36}$$

Hinweis

Numerischer Hinweis. $\ell_5 \approx 1,46 \times 10^{-36}$ m und $c \cdot t_0 \approx 2,16 \times 10^{-39}$ m stimmen nicht überein (Faktor ≈ 680). Die Korrespondenz ist qualitativ (sub-plancksche Ordnung), nicht numerisch exakt — was in Dok. 182 (Universalskala) detailliert diskutiert wird.

11.3 Vergleich der Modelle

Tabelle 2. Vergleich sub-planckscher Modelle

Modell	Skala	Mechanismus	Beobachtbar
FFGFT	$t_0 = t_P/7500$	Einrasten im 4D-Torus via Z3-Symmetrie	TFLN-Phasenmuster, B-Meson-Anomalien
OLQEM	$\ell_k = L_P/\phi^k$	Fibonacci-Quasiperiodizität in Photonik	Photonische Interferenz in NL-Kristallen
EFT (Aynbund)	$\Lambda_{QG} \sim 10^{16}$ GeV	Eichkopplung an reduzierte Planck-Masse	B-Meson-Zerfälle (LHCb, CMS)

12 Das FFGFT-TFLN-Paradigma

12.1 Architektur

Ein TFLN-basierter Analogrechner realisiert die FFGFT-Postulate nicht durch Annäherung an die fundamentale Skala ξ , sondern durch *strukturelle Isomorphie*: Die mathematischen Operationen — Matrixtransformation, Faltung, Einrasten — sind auf der Kristallskala dieselben wie auf der sub-planckschen Skala. Die Skala selbst ist irrelevant für die Gültigkeit der Struktur.

Strukturelle Isomorphie

FFGFT behauptet nicht, dass TFLN bei ξ operiert. FFGFT behauptet, dass die mathematische Struktur der Matrixtransformation $\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C})$ auf jeder Skala dieselbe ist — vom Teilchen über das Atom bis zum Kristallgitter. TFLN ist ein makroskopisches System, das diese Struktur sichtbar macht.

12.2 Testbare Vorhersagen

Vorhersage

Vorhersage 1 — TFLN-Interferometrie. Bei optischen Intensitäten $> 10^{21}$ W/m² sollten diskrete Phasensprünge auftreten, die der Fibonacci-Hierarchie folgen:

$$\Delta\phi_{\text{diskret}} = 2\pi \cdot \phi^{-k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Vorhersage

Vorhersage 2 — B-Meson-Analyse. Die Winkelobservablen $\mathcal{K}_{1c}$ und $\mathcal{K}_{2ss}$ aus [5] sollten mit höherer Statistik ($> 5\sigma$) von SM-Vorhersagen abweichen:

$$\mathcal{K}_{1c}^{\text{FFGFT}} = \mathcal{K}_{1c}^{\text{SM}} \cdot (1 + \alpha_{\text{FFGFT}} \cdot F_{\text{Fibonacci}}).$$

Vorhersage

Vorhersage 3 — Sub-plancksche Resonanzen. In nichtlinearen photonischen Kristallen sollten Modulationsfrequenzen bei Vielfachen von $\xi \cdot \phi^{-k}$ nachweisbar sein.

13 Diskussion

Die Implikation der FFGFT ist präzise formulierbar: Photonische Analogrechner auf TFLN-Basis zeigen, dass die Matrixtransformation $\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C})$ nicht auf die sub-plancksche Skala beschränkt ist. Das Kristallgitter — viele Größenordnungen größer als Atome oder Teilchen — gehorcht denselben geometrischen Regeln. Das ist das FFGFT-Prinzip der fraktalen Selbstähnlichkeit in makroskopischer Realisierung.

Die verbleibende offene Frage ist nicht technologischer, sondern theoretischer Natur: Lässt sich die quantitative Stärke der fraktalen Korrektur (z.B. in den B-Meson-Anomalien) aus der Rekursionsstruktur $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ ableiten? Das ist in Dok.183–184 für den RSA-Fall behandelt; für hadronische Zerfallsprozesse steht es aus.

14 Fazit

- Die Raumzeit basiert auf einem fundamentalen Takt $\xi = 7500/t_P \approx 1,391 \times 10^{47}$ Hz.
- Der 4D-Phasen-Torus ist **nicht** mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum gleichzusetzen; die Zeit ist als vierte geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert.
- Fraktale Rückkopplung erzwingt ein Einrasten der Grundfrequenz, das Materie stabilisiert.
- Der 4D-Vektorraum wird durch die Matrix-Translation $\mathcal{T}$ in einen mehrdimensionalen Matrixraum übersetzt.
- Matrixmultiplikation entspricht physikalisch einer 4D-Torus-Faltung.
- TFLN-Photonik erreicht die erforderliche Bandbreite und programmierbare Komplexität.

- LHCb-Daten zeigen $\sim 4\sigma$ -Abweichungen vom SM — prädiktiv für die FFGFT; Falsifizierbarkeit bei 5σ (DUNE 2028).

Schlüsselpunkt

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob bei 5σ ein neues Verständnis der Raumzeit-Hardware beginnt.

Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] M.Stein et al. (NTT/Cornell/Stanford), *Programmable photonics advanced with lithium niobate based waveguide*, Yole Group Industry News (Dezember 2025).
- [2] D.Assumpcao et al., *A thin film lithium niobate near-infrared platform for multiplexing quantum nodes*, Nature Communications, Vol.15 (2024). doi:10.1038/s41467-024-54541-2
- [3] LHCb Collaboration, *Comprehensive analysis of local and nonlocal amplitudes in the $B^0 \rightarrow K^{*0} \mu^+ \mu^-$ decay*, Physical Review Letters (2026), DOI: 10.1103/24g9-yn9d, arXiv:2512.18053.
- [4] LHCb/CMS Collaboration, *Combined analysis of rare B-meson decays*, LHCb Presse (April 2026).
- [5] M.Arslan et al., *The Angular Observables of $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c(\rightarrow \Lambda^0 \pi^+) \tau^- (\rightarrow \pi^- \nu_\tau) \bar{\nu}_\tau$ within the Paradigm of FCCC Anomalies*, arXiv:2604.24922 (April 2026).
- [6] A.Aynbund, V.V.Kiselev, *Effective Field Theory Links Gauge Coupling to Sub-Planckian Cut-off Scale of GeV*, Quantum Zeitgeist (August 2025).
- [7] L.M.de Souza, *Probing Sub-Planckian Scales via OLQEM and Fibonacci Quasiperiodicity: A Rigorous Mathematical Verification*, Preprint (2025). [Nicht peer-reviewed; konzeptueller Bezug.]
- [8] A.Shimura et al. (TDK Corporation), *Visible light red, green, and blue multiplexer by sputter-deposited thin-film lithium niobate*, Advanced Photonics Nexus, Vol.4, Iss.5, 056001 (2025). doi:10.1117/1.APN.4.5.056001